PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 25

La loi de réciprocité quadratique par un comptage

Cadre. p et q sont deux nombres premiers impairs distincts. On note $\left(\frac{a}{p}\right)$ le symbole de Legendre. On veut démontrer la **loi de réciprocité quadratique** :

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}.$$

On pose $B = \{(x_0, \dots, x_{p-1}) \in \mathbb{F}_q^{\,p} : x_0^2 + \cdots + x_{p-1}^2 = 1\}$ et $d = \frac{p-1}{2}$.

Partie I. Préliminaires sur les carrés

1. Montrer le critère d'Euler : pour $a \in \mathbb{F}_p^*$, $a^{\frac{p-1}{2}} = \pm 1$, et $a^{\frac{p-1}{2}} = 1$ si et seulement si a est un carré.
2. Pour $a \in \mathbb{F}_q^*$, montrer que le nombre $|R(a)|$ de solutions de $ax^2 = 1$ dans $\mathbb{F}_q$ vaut $1 + \left(\frac{a}{q}\right)$.
3. Montrer que $q^d \equiv \left(\frac{q}{p}\right) \pmod p$ et que $\left(\frac{-1}{q}\right) = (-1)^{\frac{q-1}{2}}$.

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}.$$

On pose $B = \{(x_0, \dots, x_{p-1}) \in \mathbb{F}_q^{\,p} : x_0^2 + \cdots + x_{p-1}^2 = 1\}$ et $d = \frac{p-1}{2}$.

Partie II. Premier comptage : par une action de groupe

Le groupe $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ agit sur B par permutation circulaire : $k \cdot (x_0, \dots, x_{p-1}) = (x_k, x_{k+1}, \dots, x_{k+p-1})$, indices modulo p.

1. Vérifier que c'est une action sur B, et déterminer ses points fixes.
2. En déduire que $|B| \equiv 1 + \left(\frac{p}{q}\right) \pmod p$.

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}.$$

On pose $B = \{(x_0, \dots, x_{p-1}) \in \mathbb{F}_q^{\,p} : x_0^2 + \cdots + x_{p-1}^2 = 1\}$ et $d = \frac{p-1}{2}$.

Partie III. Second comptage et conclusion

Soit $a = (-1)^d$ et la forme quadratique sur $\mathbb{F}_q^{\,p}$ (coordonnées $(y_1, z_1, \dots, y_d, z_d, t)$) : $Q_2 = 2\sum_{i=1}^{d} y_i z_i + at^2$.

1. Montrer que $Q_1 = \sum x_i^2$ et Q_2 sont non dégénérées de même déterminant. En déduire que $|B| = |B'|$ où $B' = \{Q_2 = 1\}$.
2. Montrer que $|B'| = q^d\Big(q^d + \big(\frac{a}{q}\big)\Big)$. (Distinguer $y = 0$ et $y \neq 0$.)
3. Conclure à la loi de réciprocité.
4. Applications : 3 est-il un carré modulo 101 ? Pour quels premiers $\ell \geqslant 7$ le nombre 5 est-il un carré modulo ℓ ?